

São Paulo Tech School

Documentação - Projeto de Pesquisa e Inovação

**Mapeamento de Logística por Fluxo de Movimentação em
Supermercados**

**Leonardo Bezerra Magagnin
01262057**

São Paulo

2026

1. Contexto

Na atualidade, supermercados são frequentados todos os dias, seja para fazer as compras do mês ou até mesmo para fazer uma simples compra, e suas prateleiras estão constantemente em rotação de produtos, esvaziam com as compras e depois são repostas com mais produtos. Esses produtos ficam nos estoques até serem precisos novamente, estoques esses que enfrentam gargalos logísticos devido à má organização do espaço, isto é, produtos alocados em posições desvantajosas que tomam mais tempo e combustível, por parte das empilhadeiras, na hora de serem usados para repor as prateleiras, resultando em atrasos operacionais, esforço logístico desnecessário e perda de desperdícios financeiros, reduzindo a produtividade dos recursos utilizados;

2. Objetivo

Nosso objetivo é atuar nesses gargalos logísticos, através de um sistema de monitoramento de zonas quentes nos estoques, isto é, as zonas mais acessadas em determinado espaço, para determinar onde estão concentrados os produtos mais solicitados e fornecer a possibilidade de rearranjar o ambiente de forma mais eficiente, condizendo com sua necessidade. Com essas informações, o sistema aplica o conceito da Curva ABC, notificando quais são os corredores que mais movimentam o galpão para que eles sejam mudados para o início do estoque. Esse monitoramento será feito por meio de sensores ultrassônicos de bloqueio que sinalizariam a passagem por esses corredores e auxiliariam na produção do diagnóstico final para o espaço.

3. Justificativa

O mapeamento por zonas de calor trás diversos benefícios ao seu aplicador, uma vez que possibilita um arranjo eficiente dos produtos com base na curva ABC, podendo fazer o tempo de logística cair de 20 para 5 minutos, permitindo que a equipe movimente cerca de 40% a mais de mercadorias por dia. Ademais, com o mapeamento inteligente, teremos menos circulação de empilhadeiras e, conseqüentemente, uma redução significativa de gastos em combustíveis, baterias e manutenção para tal. Assim, com a implementação desta tecnologia, o

supermercado seria capaz de evitar uma perda de cerca de R\$18.000 anuais, além de melhorar sua eficiência e serviço.

4. Escopo

4.1. Descrição resumida

O projeto consiste na instalação de um sistema de mapeamento por zonas de calor feito através da instalação de sensores ultrassônicos de bloqueio no espaço designado, a fim de localizar gargalos logísticos e otimizar a produção. Esses sensores captarão a atividade em determinado corredor e enviarão este dado via wi-fi para uma aplicação web que mostrará um mapa simplificado do estoque, indicando as áreas com mais atividade através de sinalizadores coloridos (quanto mais vermelha a posição, mais movimentação ele tem).

4.2 Módulos

- Hardware (parte física): Sensores ultrassônicos de bloqueio
- Comunicação: Via Wi-fi, que enviará as informações dos sensores para o computador.
- Interface: Tela (dashboard) acessada pelo usuário.

4.3. Requisitos

- Interface simples
- O sensor precisa conseguir detectar a passagem por ele
- As informações devem ser armazenadas (como um histórico)
- Informações precisas e em tempo real

4.4. Limites

- Será feito a configuração e instalação dos sensores no estoque, incluindo sua montagem e explicação para o usuário.
- Será feita a interface gráfica para a consulta dos dados fornecidos pelos sensores.
- Será feito um teste de funcionamento.

4.5. Exclusões

- Não será feita a reorganização do espaço de acordo com os dados fornecidos pelos sensores pela parte da empresa dos sensores
- Não será feita a integração do nosso sistema com o sistema de organização do estoque já possuído pela empresa (uso exclusivo da tecnologia para o mapeamento)
- Não serão feitas instalações de conexões Wi-fi e similares pela parte da empresa (responsabilidade do cliente)

4.6. Premissas

- Assume-se que o local:

Possua conexão de rede Wi-fi estável.

- Espaço seco, livre de chuvas que possam comprometer os sensores.
- Máquina para o acesso à plataforma.
- Tenha um responsável para receber a equipe no dia dos testes e instalação do produto.

5. Prazo desejado

ESTIMATIVA

Levantamento de requisitos	15 dias
Desenvolvimento	25 dias
Testes	7 dias
Implantação definitiva	3 dias
Acompanhamento pós-instalação	7 dias

